智能驾驶导论

A 卷试卷

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

姓名	学号	班级	成绩

答题说明：建议闭卷练习。所有答案写在另附答题纸上。选择题每题仅选一项。程序题采用 Python 3，可使用题面列出的 NumPy 与 OpenCV API，无需启动 Apollo。除另有说明，距离单位为 m，时间单位为 s，速度单位为 m/s。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）自动驾驶控制模块把参考轨迹转化为哪一组直接执行量？

A. 车道拓扑、道路限速、路口类型

B. 油门、制动、转向

C. 目标类别、检测框、分割掩码

D. 历史轨迹、未来轨迹、意图概率

2.（2 分）传统车道线检测先做高斯平滑，再做 Canny。高斯平滑的主要作用是：

A. 直接计算每个像素的梯度方向

B. 直接完成 Hough 参数空间中的投票

C. 消除所有阴影，保证每一帧检测正确

D. 抑制噪声，减少噪声引起的边缘响应

3.（2 分）Hough 直线检测采用 $\rho = x\cos\theta + y\sin\theta$，其相对于斜率截距形式的一个直接优点是：

A. 可以用有限参数表示垂直直线

B. 不需要图像中的任何边缘点

C. 每次检测都只产生左右两条直线

D. 可以直接输出车辆的实际横向距离

4.（2 分）在 LaneNet 的车道线实例分割中，像素 embedding 分支的主要作用是：

A. 仅判断像素是否属于车道线，不区分实例

B. 用固定三角形排除路面以外的区域

C. 区分属于不同车道线实例的像素

D. 直接输出左右车道线的平均斜率

5.（2 分）相较于普通导航地图，下列哪项更能体现高精度地图对自动驾驶规划的支持?

A. 仅提供道路级导航路线，不包含车道关系

B. 提供车道几何、边界和连接拓扑

C. 只提供车辆的实时绝对坐标

D. 忽略车道边界，只连接起终点的几何直线

6.（2 分）关于单独使用 IMU 进行惯性推算，下列说法正确的是:

A. 输出频率通常较高，但误差会随时间累积

B. 无需任何初始状态即可长期保持无误差位置

C. 只能在能接收到卫星信号时工作

D. 每次输出都自动完成与高精度地图的匹配

7.（2 分）预测邻车下一段时间可能沿哪条车道行驶时，最适合同时使用哪组信息?

A. 仅邻车当前检测框，不考虑道路连接关系

B. 仅道路连接关系，不考虑邻车运动状态

C. 仅自车当前目标速度，不考虑邻车信息

D. 邻车历史状态、车道连接关系及周围环境

8.（2 分）MPC 在当前周期优化得到一串控制量后，通常如何执行?

A. 一次性执行整串控制量，期间不更新状态

B. 只执行最后一个控制量

C. 执行第一个控制量，下一周期根据新状态再次优化

D. 把所有控制量相加后一次执行

9.（2 分）对非终止状态转移，Q-learning 的一步自举目标通常为:

A. $r + \gamma \max_{a'} Q(s', a')$

B. $r - \gamma \min_{a'} Q(s', a')$

C. $\alpha Q(s, a)$

D. $Q(s, a) + Q(s', a)$

10.（2 分）按作业一的工具分工，需要检查正在发布的实时通道信息时，应优先使用:

A. `cyber_recorder`

B. `cyber_monitor`

C. PNC Monitor 的运动曲线视图

D. Routing Editing 的起终点编辑视图

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。写出数值时保留题目要求的单位。

11.（2 分）将 OpenCV 读取的 BGR 图像转成灰度图时，`cv2.cvtColor` 的转换标识为 _____。

12.（2 分）Hough 极坐标直线方程中，$\rho = x$ _____ $+ y\sin\theta$。

13.（2 分）OpenDRIVE 道路坐标中，沿参考线的纵向位置通常记为 _____。

14.（2 分）在闭环稳定且执行器未持续饱和等条件下，PID 中用于消除恒定稳态偏差的主要环节是 _____。

15.（2 分）IMU 中的陀螺仪主要测量 _____，常用单位为 rad/s。

16.（2 分）某速度记录在 $t = 0$ 时为 2 m/s，在 $t = 2$ s 时为 6 m/s。该时间段的平均加速度为 _____。

17.（2 分）按 $Q_{\text{new}} = Q + \alpha[r + \gamma M - Q]$ 更新。已知 $Q = 2$、$\alpha = 0.5$、$r = 1$、$\gamma = 0.9$、$M = 4$，则 $Q_{\text{new}} =$_____。

18.（2 分）点云采用三维欧氏距离。查询点为 $(0, 0, 0)$，候选点为 $(1, 0, 0)$ 和 $(0, 2, 0)$，则最近邻距离为 _____。各坐标单位均为 m。

19.（2 分）定义速度误差 $e = v_{\text{ref}} - v_{\text{actual}}$。参考速度为 8 m/s，实际速度为 6 m/s，则 $e =$_____。

20.（2 分）在一维匀速预测中，初始位置为 0 m、速度为 3 m/s。经过 0.1 s，预测位置为 _____。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分）某直线路段的视频中出现了阴影和部分车道线遮挡。请回答:

(1) 写出传统车道线检测的主要处理顺序，并说明关键步骤的作用。(4 分)

(2) 说明 ROI 为什么有助于检测，并指出固定 ROI 的一个局限。(2 分)

(3) 说明阴影或遮挡可能怎样影响 Hough 检测结果。(2 分)

(4) 说明 LaneNet 如何区分多条车道线，并指出它仍需验证的一项条件。(2 分)

22.（10 分）自车从开阔道路驶入城市高楼路段，GNSS 出现跳变。系统同时装有 IMU。

(1) 分别说明 GNSS 与 IMU 的优势和局限。(3 分)

(2) 说明二者融合时各自承担的作用。(3 分)

(3) 给出两项用于发现 GNSS 异常的观测证据。(2 分)

(4) 说明仅保留 IMU 推算为何不能作为长期精确定位的充分条件。(2 分)

23.（10 分）按课后作业设计一次 Apollo 路径规划对比实验，比较“借道绕行”和“泊车”两个场景。

(1) 说明准备模块、场景或路由目标，以及需要观察的规划信息。(5 分)

(2) 给出一次只改一个参数的对比方案。说明应保存的证据，以及为什么仅有车辆最终到达的视频还不够。(5 分)

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分）编写 `lane_candidates(bgr)`，输出 ROI 内的边缘图和 Hough 候选线段。

输入：一幅 `uint8` 型 BGR 图像，形状为 $(H, W, 3)$，$H, W \geq 100$。输入格式有效。

处理规则：

(1) 转灰度，以 5×5 高斯核、$\sigma = 0$ 平滑，再以阈值 50、150 做 Canny。（5 分）

(2) 建立全零单通道掩码。将顶点 $(0, H-1)$、$(\lfloor W/2 \rfloor, \lfloor 0.6H \rfloor)$、$(W-1, H-1)$ 构成的三角形填为 255，并保留该区域内的边缘。对结果调用概率 Hough 变换：ρ 分辨率为 1，角度分辨率为 $\pi/180$，阈值为 20，最短线长为 20，最大间隔为 10。（5 分）

(3) 返回 `(roi_edges, segments)`。前者形状为 (H, W)。后者形状为 $(N, 4)$，每行是 `(x1,y1,x2,y2)`。无检测结果时返回整型空数组，形状为 $(0, 4)$。（5 分）

可用 API：

```
cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
cv2.GaussianBlur(image, (5, 5), 0)
cv2.Canny(image, 50, 150)
cv2.fillPoly(mask, [vertices], 255)
cv2.bitwise_and(image, mask)
cv2.HoughLinesP(image, rho, theta, threshold,
                minLineLength=20, maxLineGap=10)
np.zeros_like(array)
np.array(points, dtype=np.int32)
np.empty((0, 4), dtype=np.int32)
```

检验要求：全黑图像应返回全零边缘图及 $(0, 4)$ 的空线段数组。此题只检测候选线段，不要求拟合最终左右车道线。

请在答题纸写出程序及要求的结果。

25.（15 分）编写简化的采样路径选择函数 `choose_path(paths, lower, upper)`。所有候选路径在相同的 M 个纵向采样点给出横向偏移 l_i，单位为 m。

输入约定：每条路径和上下界数组均长为 $M \geq 2$，元素均为有限数，且 `lower[i] <= upper[i]`。候选路径列表可以为空。输入格式有效。

规则：

(1) 仅保留对每个采样点都满足 $l_i^{\min} \leq l_i \leq l_i^{\max}$ 的路径。等于边界时视为满足。没有可行路径时返回 `None`。（5 分）

(2) 对可行路径计算

$$J = \sum_{i=0}^{M-1} l_i^2 + 2 \sum_{i=0}^{M-2} (l_{i+1} - l_i)^2.$$

返回二元组（原始路径下标，J）。下标从 0 起算。若代价相同，选原始下标最小者。（6 分）

(3) 写出样例返回值。说明仅检查采样点为何不能证明连续轨迹安全。（4 分）

```
paths = [
    [0.0, 0.0, 0.0],
    [0.0, 0.5, 0.0],
    [0.0, 1.0, 0.0],
    [0.0, 0.5, 0.0],
]
lower = [-1.0, 0.4, -1.0]
upper = [ 1.0, 1.0,  1.0]
```

本题代价用于候选排序，不是完整的 Apollo 规划器。无需调用 Apollo。

请在答题纸写出程序及要求的结果。